



## ANALYSE, DIAGNOSTIC, MAINTENANCE · ÉPREUVE U51

## ADM 1

# Schémas électriques et appareillage de commande

Seize questions, seul et sans document, en 25 min. Une seule réponse est correcte. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : plusieurs signalent une confusion qui coûte cher devant un vrai schéma.

1. Sur un schéma, un trait épais désigne :

- ☐ a. un fil du circuit de commande
- ☐ b. un fil du circuit de puissance
- ☐ c. un fil de terre

2. La commande est en 24 V alternatif parce que :

- ☐ a. les bobines ne supportent pas le 400 V
- ☐ b. cette tension n'est pas dangereuse pour les personnes
- ☐ c. cela consomme moins d'énergie

3. Quatre conducteurs se croisent en un point sans qu'aucun point ne soit dessiné. Cela signifie :

- ☐ a. qu'ils sont reliés
- ☐ b. qu'ils ne sont pas reliés
- ☐ c. que le dessinateur a oublié le point

4. Un schéma se lit toujours :

- ☐ a. machine en marche
- ☐ b. au repos, hors tension
- ☐ c. dans l'état où on l'a trouvée

5. Le contact 21-22 d'un contacteur est :

- ☐ a. un NO
- ☐ b. un NF
- ☐ c. un pôle de puissance

6. Ce qui ouvre les pôles d'un contacteur, c'est :



- ☐ a. l'inversion du courant dans la bobine
- ☐ b. un ressort de rappel, dès que la bobine n'est plus alimentée
- ☐ c. le relais thermique

7. Le trait tireté entre la bobine et les contacts représente :

- ☐ a. un fil de faible section
- ☐ b. une liaison mécanique
- ☐ c. une liaison à la terre

8. Un relais (contacteur auxiliaire) se distingue d'un contacteur moteur parce qu'il :

- ☐ a. n'a pas de bobine
- ☐ b. n'a pas de pôles de puissance
- ☐ c. fonctionne en continu seulement

9. Le relais thermique arrête le moteur :

- ☐ a. en ouvrant lui-même le circuit de puissance
- ☐ b. en ouvrant son contact 95-96 dans le circuit de commande
- ☐ c. en faisant fondre un fusible

10. Un fusible aM est utilisé devant un moteur parce qu'il :

- ☐ a. coupe plus vite qu'un gG
- ☐ b. supporte la surintensité temporaire du démarrage
- ☐ c. protège les personnes

11. Le contact de précoupure d'un sectionneur s'ouvre :

- ☐ a. en même temps que les pôles
- ☐ b. avant les pôles
- ☐ c. après les pôles

12. L'automaintien est réalisé par :

- ☐ a. un contact NF en série avec la bobine
- ☐ b. un contact NO du contacteur, en parallèle sur le bouton marche
- ☐ c. un contact temporisé

13. Si l'on appuie en même temps sur marche et sur arrêt, le moteur :

- ☐ a. démarre
- ☐ b. ne démarre pas



☐ c. démarre puis s'arrête

**14.** Un bouton d'arrêt d'urgence est câblé en NF parce que :

- ☐ a. c'est moins cher
- ☐ b. un fil coupé arrête alors la machine de lui-même
- ☐ c. il consomme moins

**15.** Pendant la phase étoile, chaque enroulement reçoit :

- ☐ a.  $U$
- ☐ b.  $U/\sqrt{3}$
- ☐ c.  $U\sqrt{3}$

**16.** Le voyant « sous tension » est allumé, le voyant de surcharge est éteint, et le moteur ne démarre pas. On peut déjà affirmer que :

- ☐ a. le 24 V est présent et le thermique n'a pas déclenché
- ☐ b. la bobine est coupée
- ☐ c. le sectionneur est ouvert



### Corrigé commenté

- 1. b** Épais = puissance. L'épaisseur du trait est une information, pas une décoration.
- 2. b** En dessous de 25 V alternatif, la tension n'est pas mortelle même en milieu humide. Les bobines existent aussi en 230 V et en 400 V : ce n'est donc pas une contrainte de l'appareil, c'est un choix de sécurité.
- 3. b** Pas de point = pas de connexion. Un croisement à quatre branches sans point est un simple croisement.
- 4. b** Le schéma représente l'état de repos : hors tension, ressorts détendus, personne n'agit. C'est la convention qui rend les schémas comparables entre eux.
- 5. b** Unité 1-2 = contact à ouverture. La dizaine (2) n'est que le numéro d'ordre du contact.
- 6. b** Rien n'ouvre activement : c'est l'absence de courant dans la bobine qui laisse le ressort agir. D'où le fait qu'une coupure d'alimentation arrête toujours la machine.
- 7. b** Aucun courant n'y circule. Ce trait dit « ces contacts appartiennent à cet appareil ».
- 8. b** Même appareil, mêmes contacts auxiliaires, mais rien pour couper un fort courant.
- 9. b** Erreur très fréquente. Ses bilames ne font que *mesurer* : c'est le contacteur qui coupe. Un 95-96 non câblé rend le relais thermique inutile.
- 10. b** Un moteur absorbe 5 à 7 fois son courant nominal au démarrage. Un gG fondrait à chaque mise en route.
- 11. b** Il coupe d'abord la commande, le contacteur retombe, le courant devient nul — et le sectionneur ouvre alors à vide.
- 12. b** En parallèle : il offre un second chemin au courant quand on relâche le bouton marche.
- 13. b** L'arrêt est en série : il coupe le chemin quoi qu'il arrive. En série = condition obligatoire ; en parallèle = chemin possible.
- 14. b** Sécurité positive : toute défaillance doit conduire à l'état sûr. Un NO cassé ne se signale pas.
- 15. b**  $400/\sqrt{3} \approx 230 \text{ V}$ , d'où un courant de démarrage divisé par 3.
- 16. a** Les voyants sont le premier outil de diagnostic : ils écartent d'emblée toute la famille « alimentation de la commande » et toute la famille « surcharge ». La bobine reste une hypothèse parmi d'autres, à vérifier ensuite.